Algèbre linéaire numérique & MatLab

Espace vectoriel

E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel si $(E,+)$ est un groupe commutatif et si $\forall (x,y) \in E^2, \forall (\lambda,\mu) \in \mathbb{K}^2$

1. $(\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x$
2. $\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y$
3. $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$
4. $1x = x$

Sous-espace vectoriel

F sev si $F \subset E$ et $(F,+,\cdot)$ est un $\mathbb{K}$-ev.
Doit être non vide et contenir vecteur nul $\vec{0}$.

démontre avec $X \in F$ et $X' \in E$
alors $X+X' \in E$ et $\lambda X \in E$

Supplémentaires

F_1 et F_2 deux sev de E. $E = F_1 \oplus F_2$ s'ils vérifient :

1. $F_1 \cap F_2 = \{0\}$
2. $\forall x \in E, \exists x_1 \in F_1, \exists x_2 \in F_2$ tq $x = x_1 + x_2$

Famille libre, génératrice et base

Une famille $(x_i)_{i\in I}$ de E est libre si $\forall$ famille $(\alpha_i)_{i\in I}$, on a : $\sum_{i\in I} \alpha_i x_i = 0_E \Leftrightarrow (\forall i \in I, \alpha_i = 0)$

génératrice de E si tout élément de E est combinaison linéaire de $(x_i)_{i\in I}$.

$Ax = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ a une solut°

Base de E si libre ET générateur.

Applications linéaires

Soit u une application $E \to F$. u est linéaire si $\forall x, y \in E$ et $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, on a :

1. $u(x+y) = u(x) + u(y)$
2. $u(\lambda x) = \lambda u(x)$

Noyau, Image

Noyau u : $\ker(u) = \{x \in E, u(x) = 0\}$ et Image u : $\mathrm{Im}(u) = \{y \in F, \exists x \in E, y = u(x)\}$

u injective ssi $\ker(u) = \{0\}$ et u surjective ssi $\mathrm{Im}(u) = F$. Bijective si injective et surjective → isomorphisme

Bijective ssi $u \circ v = Id_F$ et $v \circ u = Id_E$

Théorème du rang

Soient E et F 2 $\mathbb{K}$-ev. E de dim finie. $\forall u \in \mathcal{L}(E,F)$, on a : $\dim(\ker(u)) + \dim(\mathrm{Im}(u)) = \dim(E)$

Produit scalaire

$\langle \cdot,\cdot \rangle$ forme bilinéaire symétrique définie positive : $\langle x,y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$.

$\sqrt{\langle x,x \rangle} = \|x\|$

$|\langle x,y \rangle| \leq \|x\| \times \|y\|$. $x \perp y$ si $\langle x,y \rangle = 0$

Procédé d'orthonormalisation de G-S : pour trouver une base orthonormée.

$2m(p-1)$ opérations $\approx nm^2$ sur $1:n$

Soit $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$. Vérifier que les a_i sont linéairement indépendants.

- $r_{ii} = \|a_i - p_{i-1}\|$
- $q_i = \dfrac{a_i - p_{i-1}}{r_{ii}}$
- $r_{ij} = \langle a_j, q_i \rangle$
- $p_i = \sum_{R=0}^{i-1} r_{R+1,i+1}\, q_{R+1}$

ce qui donne $Q = \begin{pmatrix} \downarrow q_1 & \downarrow q_2 & \downarrow q_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$ et $R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$

T triangulaire supérieure, diagonale positive

Alors $A = Q \times R$

Souvent utiliser pour résoudre des systèmes linéaires non carrés.

si $Ax = B \Leftrightarrow QRx = B$

$\Leftrightarrow Q^T Q R x = Rx = Q^T B$

algo remontée

= car par orthogonale $Q^{-1} = Q^T$

- Méthode de Cramer

$AX = b$ avec A inversible. Alors $x_i = \dfrac{\det(a_1 | a_2 | \dots | a_{i-1} | b | a_{i+1} | \dots | a_n)}{\det(A)}$

En gras, si on cherche x_4, on remplace la 4e colonne de A par b.

Couteux en calculs : beaucoup de calculs de déterminants. ($\geq n!$)

- Factorisation LU $\quad O\left(\frac{n^3}{3}\right)$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}$ On veut $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -9 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2} L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix}$

ceci se fait par les 2 matrices élémentaires $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Puis $U = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \end{matrix}$ par $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

↑ triangulaire supérieure

Alors $E_3 E_2 E_1 A = U \iff A = \underbrace{E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}}_{L} U$

Pour E_1, E_2, E_3, pour avoir $E_1^{-1}, E_2^{-1}, E_3^{-1}$, suffit de changer les signes des coeff ajoutés :

$E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

Et comme E_1, E_2, E_3 triangulaire, il suffit juste de les additionner pour avoir le produit :

$E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

Ainsi, $Ax = b \iff LUx = b$

On pose $y = Ux$ on a ainsi $Ly = b$ puis algorithme de descente. $\approx \frac{n^2}{2}$

Puis algorithme de remontée pour résoudre $Ux = y$ $\quad$ "

- $\det(A) = \det(L) \times \det(U) = \det(U)$

$L_{ii} = 1$ toujours

- Factorisation ou décomposition de Cholesky $\quad O\left(\frac{n^3}{3}\right)$

A symétrique définie positive ssi $A^T = A$ (symétrique) et $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $X^T A X \geq 0$ et $X^T A X = 0 \Rightarrow X = 0$

Elle a toutes ses valeurs propres > 0.

$A = TT^T$ $\quad$ T triangulaire inférieure avec diagonale positive.

Si on sait que A est sym pos, mieux de chercher sa décomposition de Cholesky que LU.

On note $T = \begin{pmatrix} t_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ t_{21} & t_{22} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ t_{n,1} & \cdots & & t_{n,n} \end{pmatrix}$ puis on calcule $TT^T = \begin{pmatrix} t_{11}^2 & t_{11}t_{21} & t_{31}t_{11} & \cdots \\ & t_{21}^2 + t_{22}^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \end{pmatrix}$ et on identifie à A.

A projection si $A^2 = A$

$A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ où $a_{i,j} = \dfrac{1}{1+i+j}$